

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 4 del 5.02.2008 - A.A. 2006/2007

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete brevemente le caratteristiche e gli obiettivi principali dei sistemi operativi batch, time-sharing e real-time. (3 punti)
2. Un processo P all'istante T1 si trova nello stato di esecuzione, successivamente, all'istante T2 passa nello stato di bloccato. Descrivete i possibili eventi che hanno causato tale transizione nel caso di un sistema operativo time-sharing, multiutente e multitasking. (3 punti)
3. Il cambio del processo che si trova in esecuzione con un altro scelto dalla coda dei processi pronti comporta l'esecuzione di un insieme di operazioni noto con il nome di "*cambio di contesto*". Quali sono tali operazioni? (3 punti)
4. In un sistema quattro processi P1, P2, P3, P4 richiedono quattro risorse R1, R2, R3, R4. Supponete che il sistema allochi le risorse disponibili al primo processo che le richiede e che la sequenza delle richieste sia:
1) P3 richiede R1; 2) P4 richiede R3; 3) P2 richiede R3; 4) P1 richiede R2; 5) P1 richiede R4; 6) P1 richiede R1; 7) P3 richiede R3; 8) P4 richiede R2. Dopo l'ultima richiesta il sistema è in stallo? Motivate la risposta. (3 punti)
5. Un sistema utilizza la rilocazione dinamica con MMU ad un solo registro limite e un solo registro base. In un dato istante il registro limite assume il valore 6140 e il registro base il valore 10240. Se la CPU fornisce in ingresso dell'MMU l'indirizzo virtuale 4000 e poi l'indirizzo virtuale 7010, quali indirizzi fisici fornirà in uscita l'MMU in corrispondenza ai due ingressi? (3 punti)
6. In un determinato istante, in un sistema alcuni processi richiedono di accedere ai cilindri 12, 38, 21, 45, 5 di un disco. Supponendo che le testine inizialmente siano posizionate in corrispondenza del cilindro 18, scrivere la sequenza di accesso ai cilindri nel caso in cui le richieste pendenti siano effettuate in base all'algoritmo SCAN. Date, inoltre, una breve descrizione dell'algoritmo, mostrando le differenze sostanziali con l'algoritmo SSTF. (3 punti)
7. Descrivete sinteticamente le tecniche di protezione del file system, in un sistema operativo multi utente. (2 punti)
8. In riferimento alle tecniche di allocazione dei file, descrivete la tecnica di allocazione a lista concatenata con FAT (Tabella di allocazione dei file). (3 punti)
9. Descrivete sinteticamente le system call che consentono di realizzare, in un sistema Unix, la sincronizzazione e la comunicazione tra processi. (3 punti)
10. Realizzate un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
Un processo genera due processi figli P1 e P2. Il figlio P1 esegue un ciclo indeterminato durante il quale genera casualmente numeri interi compresi tra 0 e 100. P1 comunica, ad ogni iterazione, il numero al padre solo se esso è dispari. P2 fa la stessa cosa ma comunica al padre solo i numeri pari. Il padre, per ogni coppia di numeri che riceve dai figli ne fa la somma e la visualizza. Il programma deve terminare quando la somma dei due numeri ricevuti supera il valore 1000: il padre, allora, invia un segnale di terminazione a ciascuno dei figli. (4 punti)